

Ficha Técnica de Calibración

RENFE 316 - ALCo

Autor: Francisco Gabriel Murillo Roldán

Versión: 2.0

Fecha: Junio 2026

Método: Teluroncio



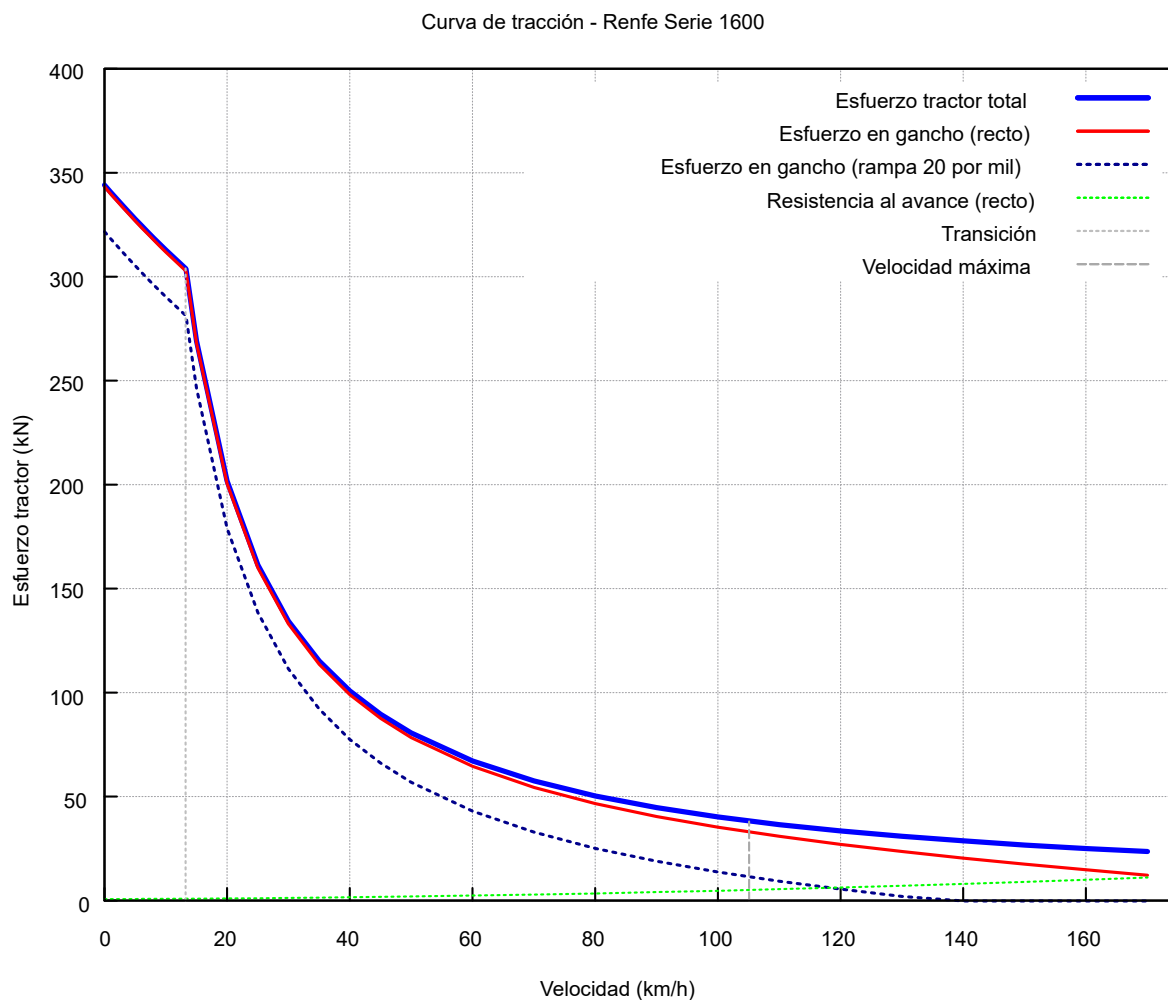
1. Datos Generales

Campo	Valor	Unidad	Nota
Serie RENFE	1600 (antigua)	-	316 (UIC)
Unidad	1601	-	-
Fabricante	ALCO Products Inc. (USA)	-	-
Modelo	DL-500-A	-	-
Años construcción	1955-1956	-	17 unidades
Rodaje (UIC)	Co'Co'	-	-
Peso total	109.5	t	-
Peso por eje	18.25	t	-
Velocidad máxima	105	km/h	-
Ancho de vía	1668	mm	Ibérico

2. Parámetros Finales de Calibración

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Motor diésel	ALCO 244 / 251B C-3	-	12 cilindros en V
Potencia diésel nominal	1.790	hp	ORTSDieselEngineMaxPower
Potencia al riel	1.120	kW	MaxPower
Esfuerzo de tracción continuo	303.4	kN	MaxContinuousForce
Velocidad de régimen continuo	13.3	km/h	ORTSSpeedOfMaxContinuousForce
Esfuerzo de arranque	343.7	kN	MaxForce (dato de fábrica)
ORTSCurtius_Kniffler A	0.35	-	Coeficiente de adherencia estática
ORTSCurtius_Kniffler B	0.03	-	Coeficiente de caída
ORTSCurtius_Kniffler C	0.15	-	Modulador de sensibilidad climática
ORTSCurtius_Kniffler D	1.00	-	Factor de estabilidad
Davis A	875	N	Resistencia constante
Davis B	38.3	N/m/s	Resistencia por velocidad
Davis C	3.86	(N/(m/s)^2)	Resistencia aerodinámica
Tipo de rodamiento	Rodillos	-	Rodamientos de rodillos en todos los ejes

3. Curva de Tracción



Nota sobre la curva de adherencia calculada por Open Rails:

El modelo CK calibrado por el Método Teluroncio produce valores de adherencia validados empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada (sección 4). La curva de adherencia que aparece en el log de Open Rails (línea OR Calculated Adhesion Setting) no es representativa para valores de CK optimizados como los empleados en esta calibración, ya que el simulador activa un modo de cálculo interno que distorsiona los resultados numéricos sin afectar al comportamiento real en simulación. Consulte el Experimento #4 para la validación experimental completa.

4. Rendimiento en Prueba Estandarizada

Condición	Carga (t)	Pendiente (‰)	Velocidad (km/h)	Esfuerzo (kN)	Potencia (kW)	Estado
Seco	600	20	21.0	156.0	1060	✓ Validado
Lluvia	600	20	10.1	154.6	666	✓ Validado
Seco	600	14	30.5	118.3	1082	✓ Validado
Lluvia	600	14	28.6	118.3	1079	✓ Validado
Seco	600	10	40.3	92.2	1081	✓ Validado
Lluvia	600	10	39.6	92.2	1043	✓ Validado
Seco	600	0	84.7	45.7	1087	✓ Validado

5. Frenado

5.1. Frenado neumático

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo de zapata	Cast_Iron_P10	-	Hierro fundido fosforoso
Número de zapatas	24	-	12 ruedas * 2
Fuerza por zapata	33.5	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce / 24
Fuerza total de apriete	805	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce
Fuerza de frenado real	178	kN	MaxBrakeForce
Presión máxima cilindro	85	psi	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeForce

5.2. Frenado dinámico

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo	Reostático	-	-
Número de notches	5		DynamicBrakesNumberOfControllerNotches
Mando continuo	no		
Blending con neumático	no		
Pico de frenado	~145	kN	Estimado
Curva validada	✓		Ver archivo .eng para puntos de los 5 notches

6. Mandos y Controladores

Parámetro	Valor	Nota
Regulador (Throttle)	9	NumNotches
Freno dinámico	5	NumNotches
Freno combinado	No aplica	Sin blending
Control antideslizamiento	No aplica	Sin electrónica de control
WSP	No aplica	ORTSWheelBrakeSlideProtection (0)
Arena	Si	ORTSCurtius_Kniffler D = 1.00

7. Referencias

- Open Rails Team. Open Rails 1.6.1 Manual, Release 1.6.1.0 (2026).
- Yuan, Z., Wu, M., Tian, C., Zhou, J., & Chen, C. (2021). A Review on the Application of Friction Models in Wheel-Rail Adhesion Calculation. Urban Rail Transit, 7(1), 1–11.

8. Notas de Calibración

- Modelo de adherencia: El parámetro $C=0.15$ coloca a esta locomotora en un rango de sensibilidad climática media. Con lluvia, la velocidad en rampa del 20‰ se reduce a la mitad (10.1 km/h), un comportamiento realista para una locomotora de los años 50 sin control electrónico de patinaje.
- Freno neumático: La fuerza total de apriete (805 kN) supera el límite recomendado de 20 kN por zapata (480 kN para 24 zapatas). Esto genera un aviso en el log de Open Rails. Se recomienda ajustar a 480 kN si se desea eliminar la advertencia, aunque el comportamiento de frenado actual es correcto.
- Pruebas adicionales: Se han validado tramos con pendientes del 14‰ y 10‰, además del estándar del 20‰. Esto amplía el rango de verificación del modelo de adherencia.
- Capacidad de arranque: La locomotora arranca correctamente con 2.410 t en llano, lo que confirma que el esfuerzo máximo (268.5 kN) está bien calibrado.

Junio 2026